

# Comprensión de los Datos (Data Understanding)

## 1. Contexto del negocio y fuente de los datos

Banco Atlas es una entidad financiera española con presencia en las principales ciudades del país y una operativa digital consolidada a través de sus servicios bancarios online. Dentro de su estrategia de crecimiento y fidelización de clientes, el banco desarrolla campañas comerciales orientadas a la contratación de productos financieros, entre ellos depósitos a plazo fijo.

El objetivo del presente análisis consiste en comprender los factores que influyen en la decisión de contratación de los clientes, con el propósito de optimizar la eficiencia comercial, mejorar la segmentación de clientes y apoyar la toma de decisiones basada en datos dentro del área de marketing y finanzas.

El dataset analizado procede de los registros operativos de campañas comerciales del Banco Atlas. Cada registro corresponde a un cliente individual contactado durante acciones de marketing directo realizadas por la entidad.

La información recopilada integra variables demográficas, financieras y operativas relacionadas tanto con el perfil del cliente como con su historial de interacción comercial, proporcionando una visión transversal del proceso de captación.

## 2. Características principales y alcance del dataset

El dataset contiene información estructurada sobre clientes del Banco Atlas y su participación en campañas comerciales telefónicas. Cada fila representa una interacción comercial individual asociada a un cliente específico, incluyendo tanto sus características personales como el resultado de la acción comercial.

Las variables pueden agruparse en las siguientes categorías:

### Información demográfica del cliente

- **age:** edad del cliente.
- **job:** ocupación profesional.

- **marital:** estado civil.
- **education:** nivel educativo.
- **default:** indica si el cliente mantiene actualmente un crédito en situación de impago o mora financiera.

Estas variables permiten analizar patrones socioeconómicos y segmentar perfiles de clientes según características personales relevantes para la contratación de productos financieros.

### Información financiera

- **balance:** saldo medio anual disponible en cuenta.
- **housing:** existencia de préstamo hipotecario activo.
- **loan:** existencia de préstamos personales activos.

Este conjunto de variables proporciona información sobre la estabilidad económica y el nivel de endeudamiento del cliente, factores potencialmente relacionados con la predisposición a contratar nuevos productos.

### Información operativa de la campaña comercial

- **contact:** canal de contacto utilizado (teléfono fijo, móvil, etc).
- **day y month:** momento temporal en el que se realizó el último contacto (campaña actual).
- **duration:** duración en segundos de la última interacción telefónica (campaña actual).
- **campaign:** número de contactos realizados durante la campaña actual.

Estas variables permiten evaluar el impacto de la estrategia comercial aplicada y analizar cómo la frecuencia o características del contacto influyen en la conversión.

### Historial comercial previo

- **pdays:** número de días transcurridos desde el último contacto en campañas anteriores.

- **previous:** número de contactos realizados en campañas anteriores.
- **poutcome:** resultado obtenido en interacciones previas.

El historial comercial constituye un elemento clave para evaluar la relación previa con el cliente y su posible influencia en decisiones futuras.

### Variable objetivo

- **deposit:** indica si el cliente aceptó ("yes") o rechazó ("no") la contratación del depósito ofrecido.

Esta variable representa el principal indicador de éxito de la campaña comercial y será utilizada como variable dependiente en análisis posteriores orientados a la identificación de patrones de comportamiento y desarrollo de modelos predictivos.

El dataset combina variables categóricas y numéricas, permitiendo tanto análisis exploratorios descriptivos como técnicas avanzadas de segmentación y clasificación.

## 3. Limitaciones y áreas de interés inicial

Durante la revisión preliminar del dataset se identifican diversas consideraciones relevantes para el análisis:

- Presencia de valores categóricos etiquetados como "**unknown**", lo que puede indicar ausencia de información registrada o falta de captura durante el proceso comercial.
- La variable duration (duración de la llamada) presenta una fuerte relación con el resultado final. Únicamente se conoce tras finalizar la interacción comercial, por lo que no resulta adecuada para modelos predictivos orientados a la toma de decisiones previas al contacto.
- Valores como pdays = -1 representan ausencia de contacto previo y requieren transformación o reinterpretación durante la fase de preparación de datos.
- Si existe un mayor número de clientes que rechazan la contratación frente a aquellos que la aceptan, los modelos predictivos podrían aprender principalmente los patrones asociados al rechazo, dificultando la identificación de clientes nuevos con probabilidad de contratación.

Entre las áreas de interés inicial destacan:

- Identificación de perfiles de clientes con mayor probabilidad de contratación.
- Evaluación del impacto del número de contactos realizados sobre aceptación del producto.
- Análisis de la influencia del historial comercial previo en la aceptación del producto.
- Identificación de patrones temporales asociados a campañas más efectivas.

## **4. Conclusión**

La comprensión inicial del dataset confirma que los datos disponibles permiten analizar de forma integrada tanto las características del cliente como la eficacia operativa de las campañas comerciales del Banco Atlas.

La combinación de variables demográficas, financieras y de interacción comercial proporciona una base sólida para desarrollar análisis exploratorios, segmentaciones estratégicas y modelos predictivos orientados a optimizar la asignación de recursos comerciales y mejorar la rentabilidad de futuras campañas.